

Potencia Nuclear

Profesores:

Carlos Andrés Flórez Acosta – Grupo 4

Harrison Salazar Tamayo – Grupo 23

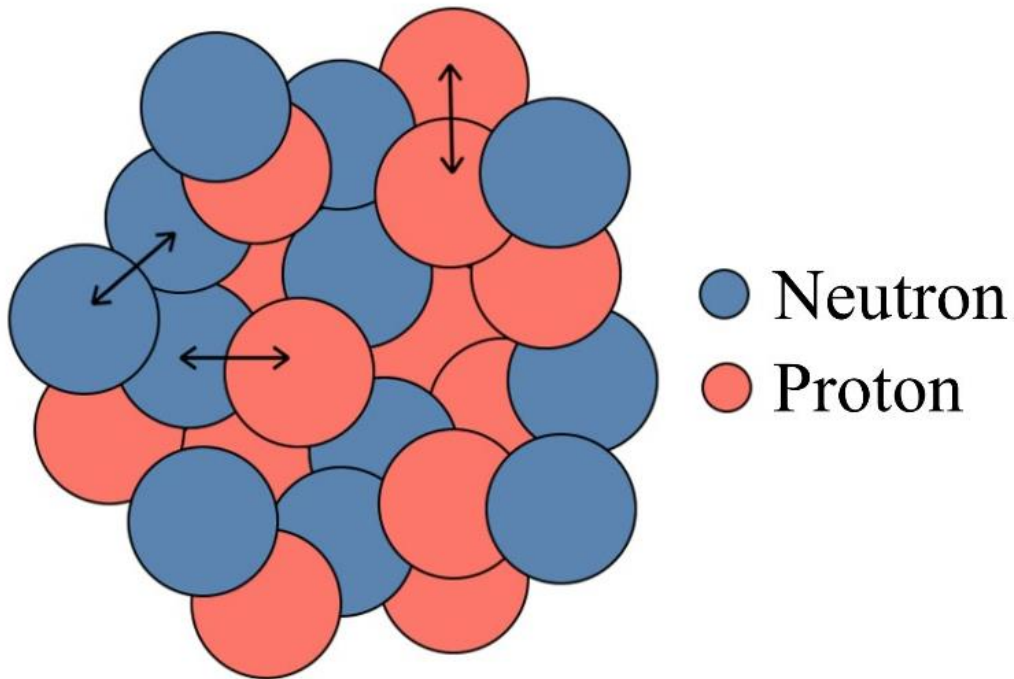
2024-II



Fuerza Nuclear Fuerte

En el núcleo atómico se encuentran los **protones** y los **neutrones**. Los protones al tener carga eléctrica de igual signo (+) experimentan una **fuerza de repulsión electrostática**. Los neutrones **no interactúan eléctricamente** ($q=0$).

Strong Nuclear Force

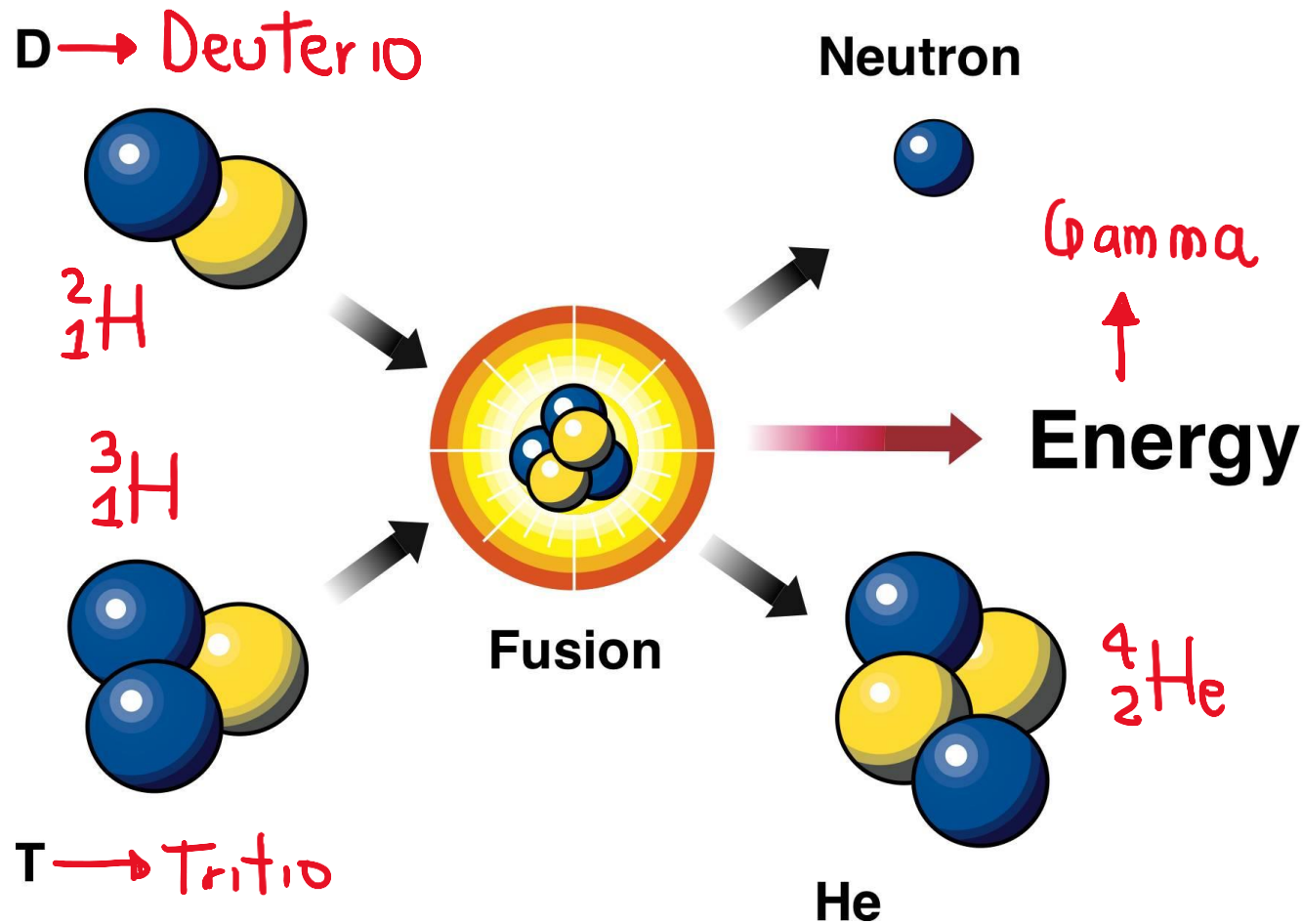


- Radio del átomo $\sim 10^{-10} \text{ m}$
 - Radio del núcleo atómico $\sim (1-10) \times 10^{-15} \text{ m}$
 - Distancia entre los nucleones $\sim (1-2) \times 10^{-15} \text{ m}$
- $\leftarrow \bullet \bullet \rightarrow \quad F_{pp} = \frac{K q_p q_p}{R^2} \Rightarrow R^2 \sim 10^{-30} \text{ m}^2 \Rightarrow \text{Fuerza enorme!}$

Fuerza nuclear fuerte: Fuerza fundamental de la naturaleza responsable de mantener unidos protones y neutrones en el núcleo atómico.

Fusión Nuclear

La **fusión nuclear** es un proceso físico en el cual varios **núcleos atómicos ligeros se unen** para formar un **núcleo más pesado**.



Los núcleos deben colisionar a velocidades muy altas. *¿Por qué?*

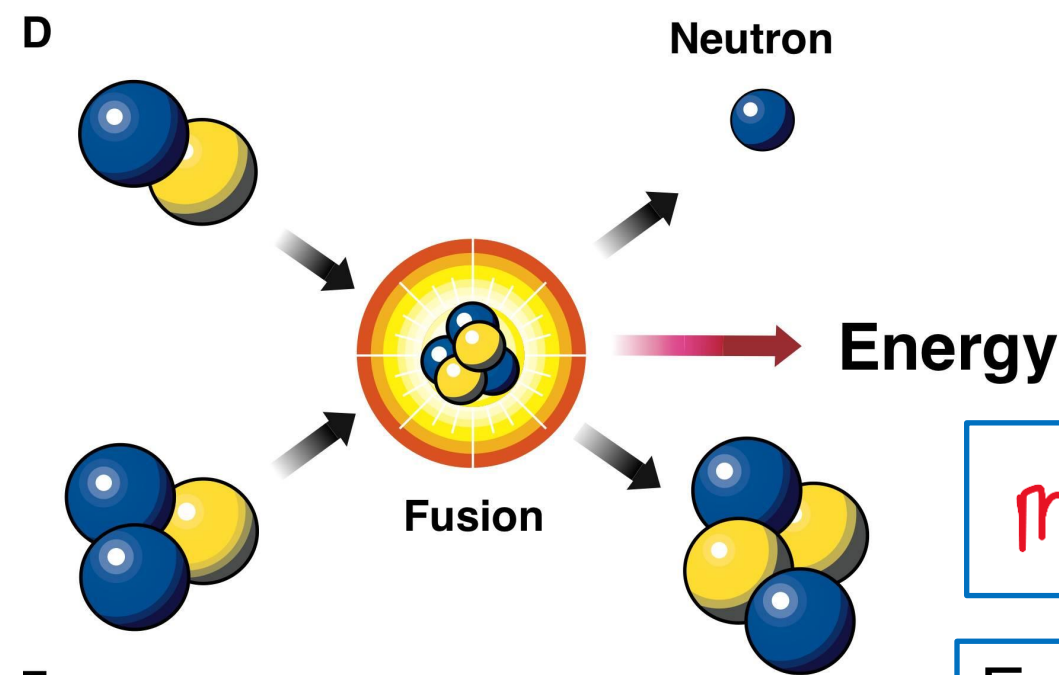
Permite la formación de nuevos elementos químicos. *¿Por qué?*

Generalmente se presenta en las estrellas. *¿Por qué?*

Durante el proceso de fusión nuclear **se libera energía gamma**. *¿Por qué?*

Defecto de Masa

La masa total de los núcleos atómicos antes de la fusión nuclear **es mayor** a la masa del nuevo núcleo atómico después de la fusión nuclear. A este fenómeno lo llamamos **defecto de masa**.



Balance de masa proceso de fusión nuclear:

$$m({}_1^2\text{H}) + m({}_1^3\text{H}) > m({}_2^4\text{He}) + m(n)$$

¿?

¿Dónde está la masa faltante?

Defecto de masa

$$m({}_1^2\text{H}) + m({}_1^3\text{H}) = m({}_2^4\text{He}) + m(n) + \Delta m$$

T

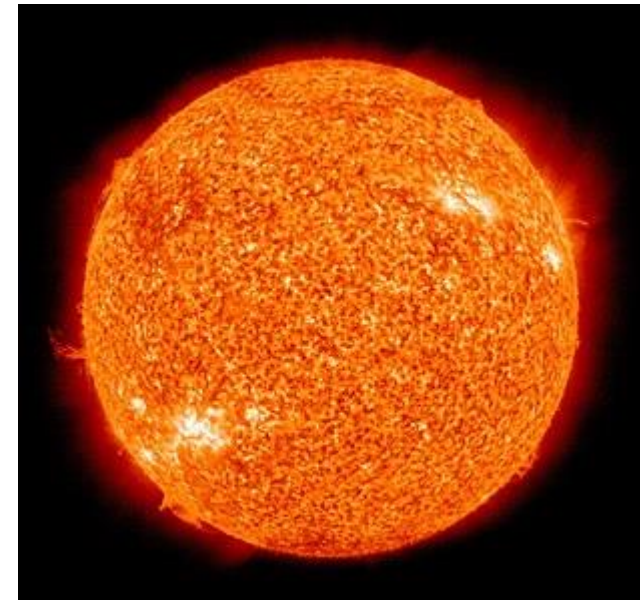
$$m(2p+3n) \neq m(2p+3n)$$

?????

En los procesos de fusión nuclear **se pierde masa**. Este defecto de masa Δm se convierte en energía gamma: $E = \Delta m c^2$

Estrellas

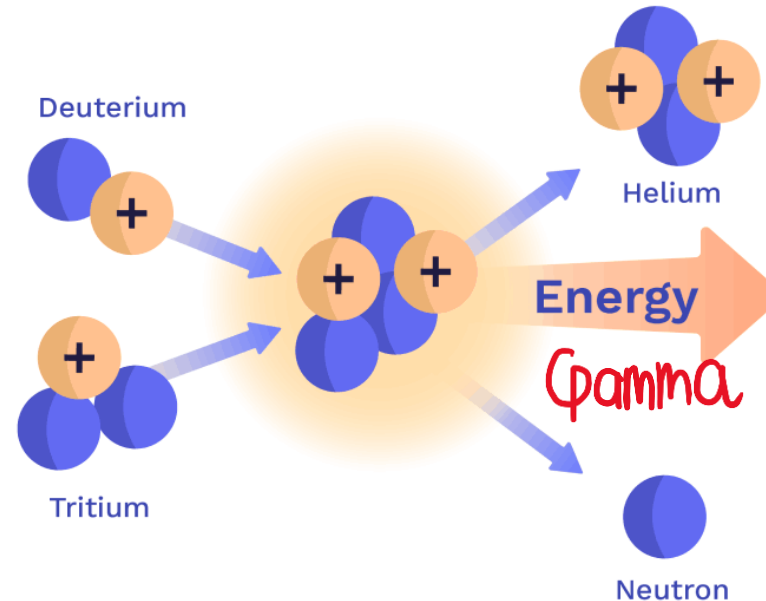
Los procesos de fusión generalmente se presentan en las estrellas. Las altas temperaturas permiten que los núcleos colisionen **venciendo la repulsión electrostática**.



- Núcleo del sol
 $\sim 15 \times 10^6 \text{ }^\circ\text{C}$
- Superficie del sol
 $\sim 5500 \text{ }^\circ\text{C}$

En la fusión nuclear **se libera energía gamma** gracias al defecto de masa.

El elemento químico más simple y abundante en la naturaleza es el Hidrógeno ($Z=1$). El Hidrógeno es el **combustible** de las estrellas.

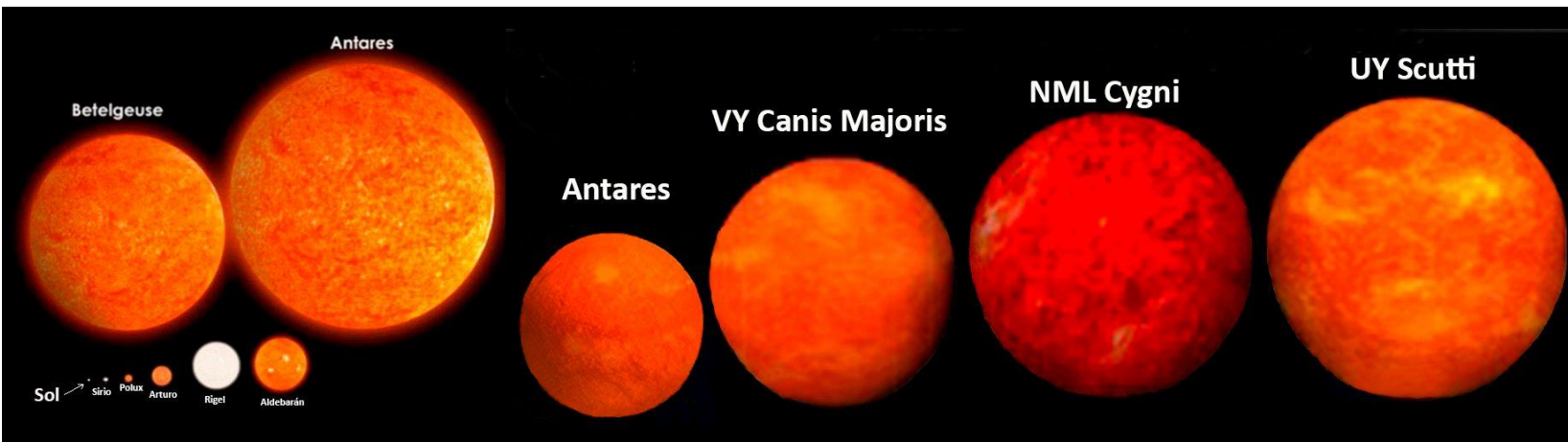


En nuestro sol se produce principalmente Helio ($Z=2$).

Cada segundo el sol pierde 5.5 millones de toneladas de masa y la convierte en **radiación de todas las longitudes de onda (degradación de la radiación)**.

Estrellas

En las estrellas más masivas que nuestro sol, los procesos de fusión permiten formar nuevos elementos químicos hasta el hierro ($Z=26$).

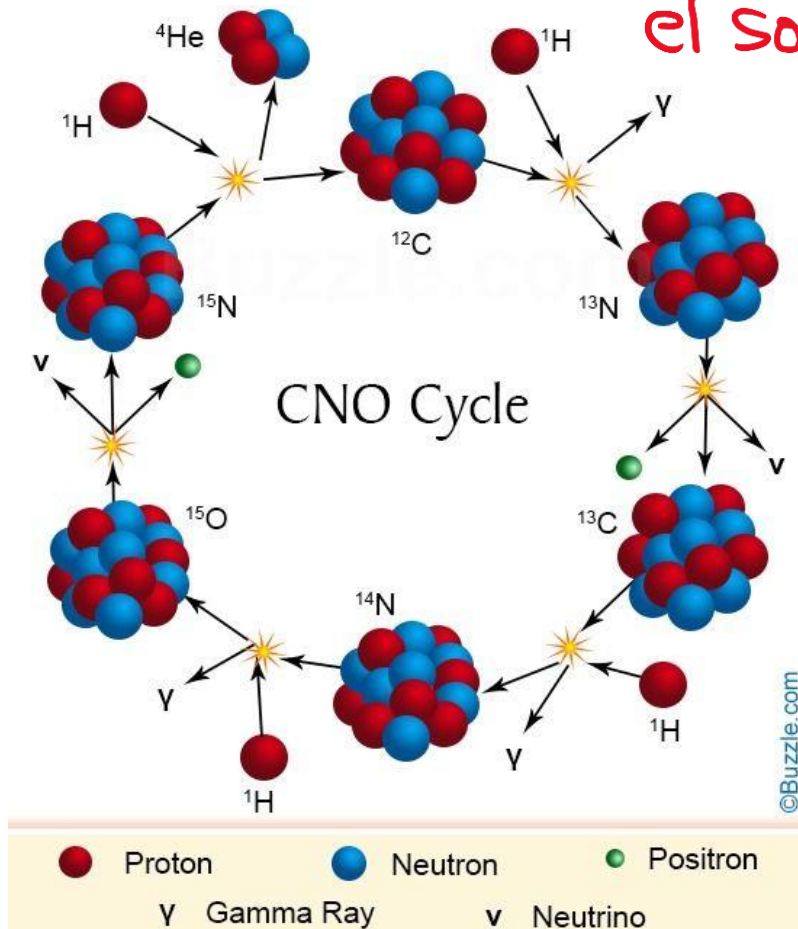


Los elementos químicos se forman en las estrellas a través de los procesos de fusión nuclear.

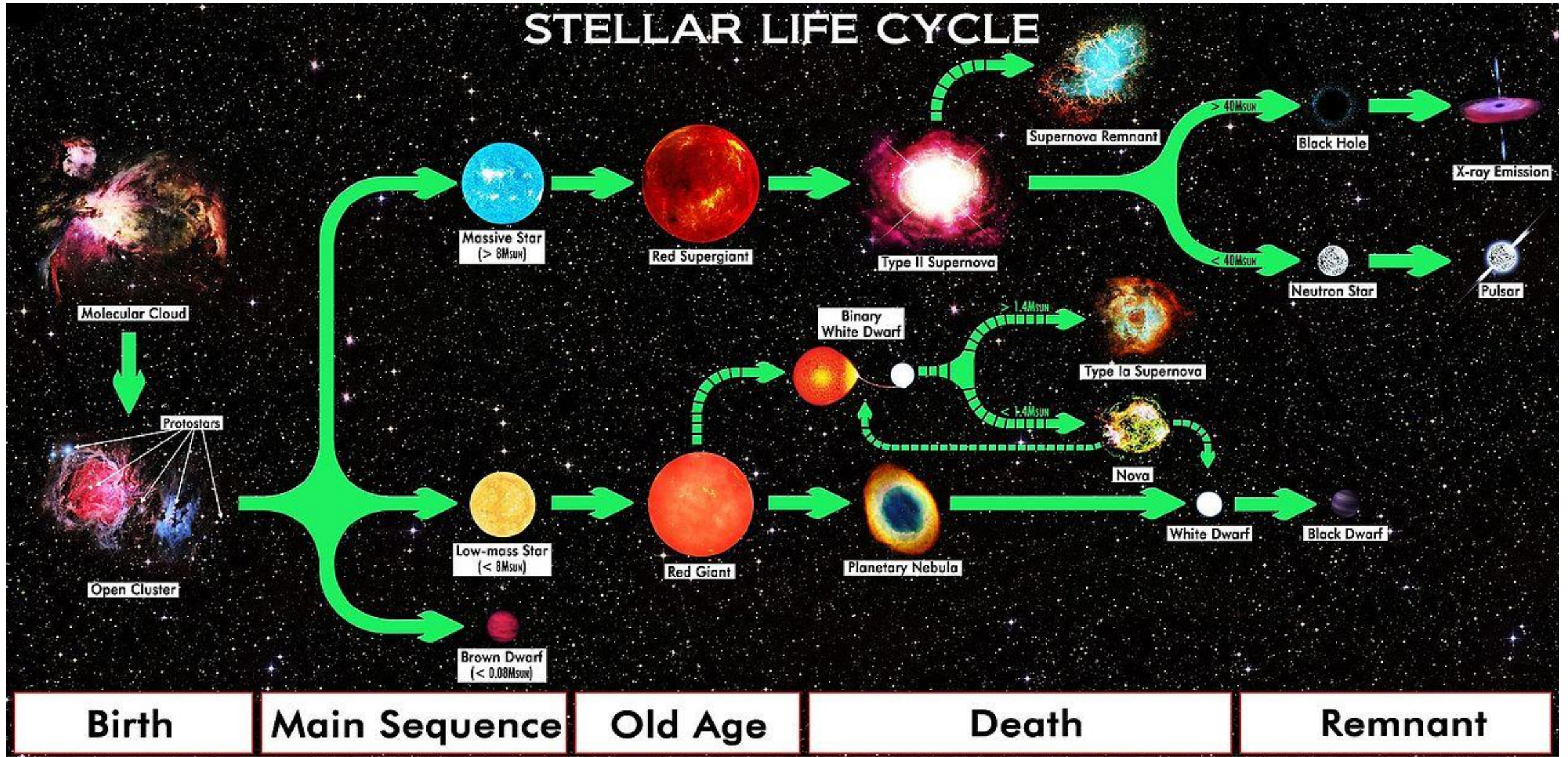
¿Cómo se forman los elementos químicos con números atómicos mayores a $Z=26$ (Hierro)?

R// Explosión de Supernovas

Estrellas con mayor masa que el sol.

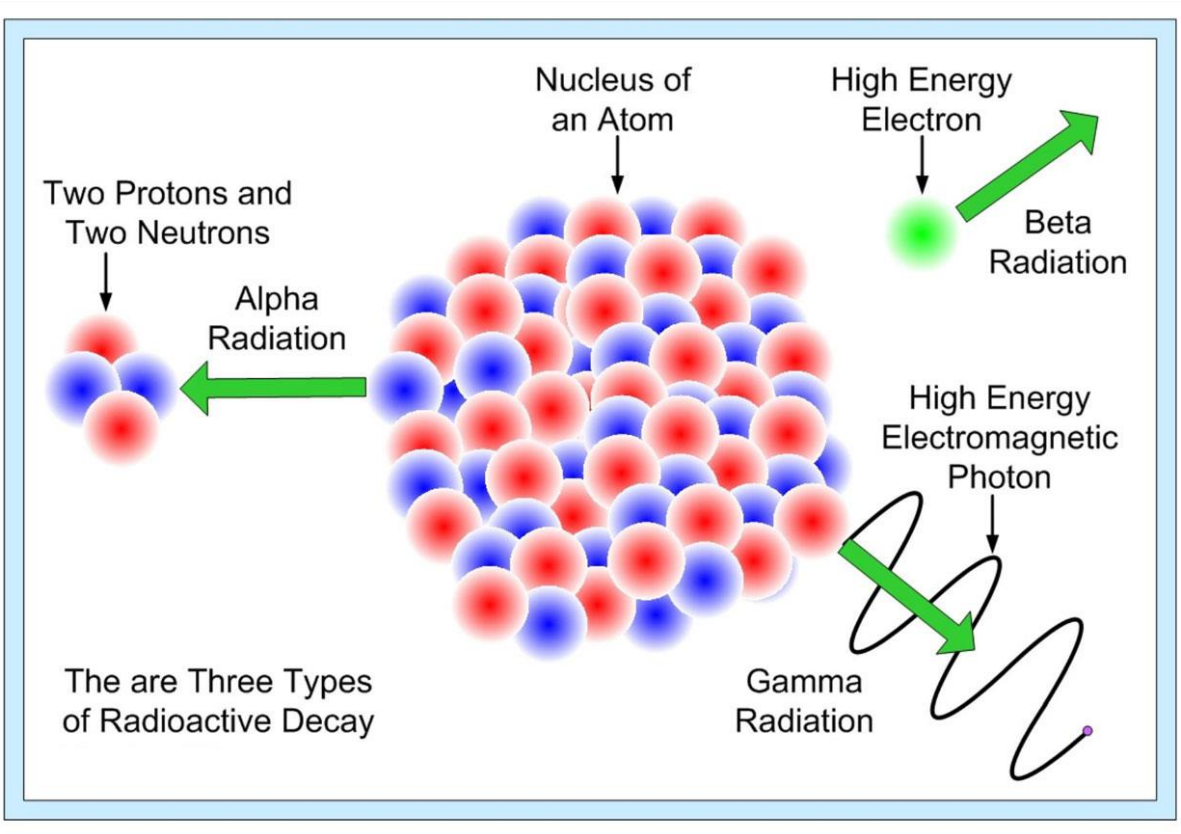


Evolución Estelar



Núcleos Radiactivos

En anteriores clases vimos que los **núcleos inestables** buscan **por si solos** volverse estables emitiendo 3 tipos de radiación: **Alfa, Beta y Gamma**



1. Radiación Alfa : Nucleós de Helio

$${}_{92}^{235}\text{U} \longrightarrow {}_2^4\text{He} + {}_{90}^{231}\text{Th} \quad \# \text{Cambia!}$$

2. Radiación Gamma: Luz

$${}_{92}^{235}\text{U} \longrightarrow {}_{92}^{235}\text{U} + \text{Radiación Gamma}$$

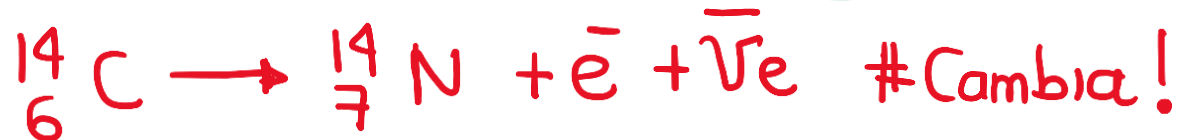
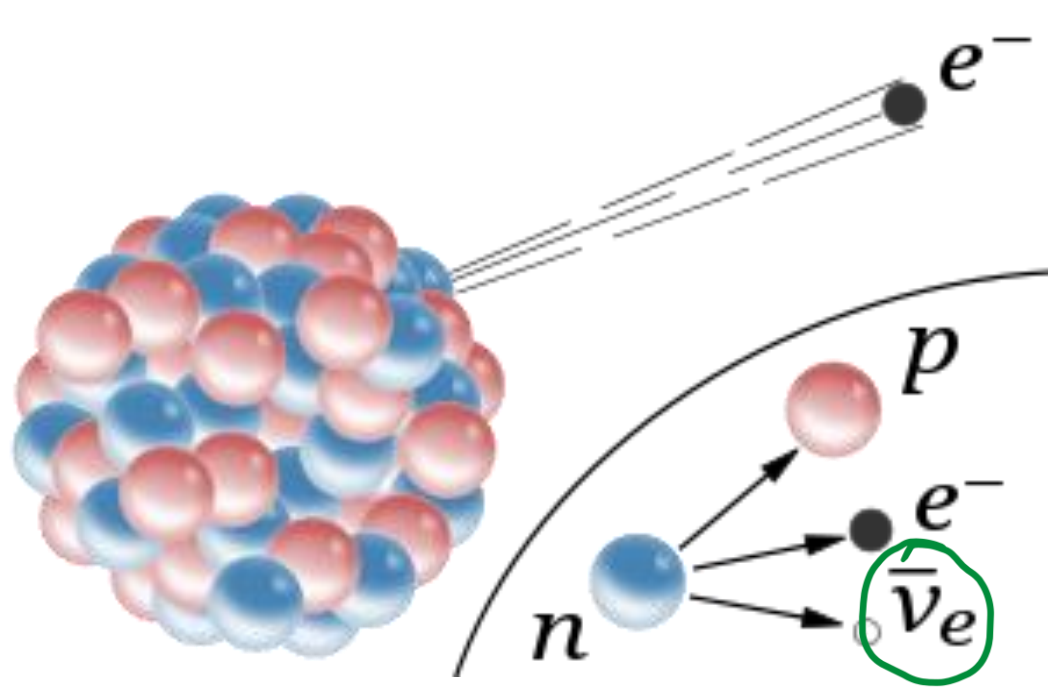
#No cambia! $\Rightarrow$ Perdida de masa ($E=mc^2$)

3. Decaimiento Beta : Electrones

d'Electrones en el núcleo? $\longrightarrow$????

Fuerza Nuclear Débil

En la **desintegración beta** no sólo se encontraba la **expulsión de electrones del núcleo** también se encontraba que el nuevo núcleo atómico **tenía un Z mayor**.



$$n \rightarrow p + e^- + ?$$

$$\text{Balance de carga: } q_n = q_p + q_e = 0$$

$$\text{Balance de masa: } m_n > m_p + m_e$$

$?$ ¿Nueva partícula?:

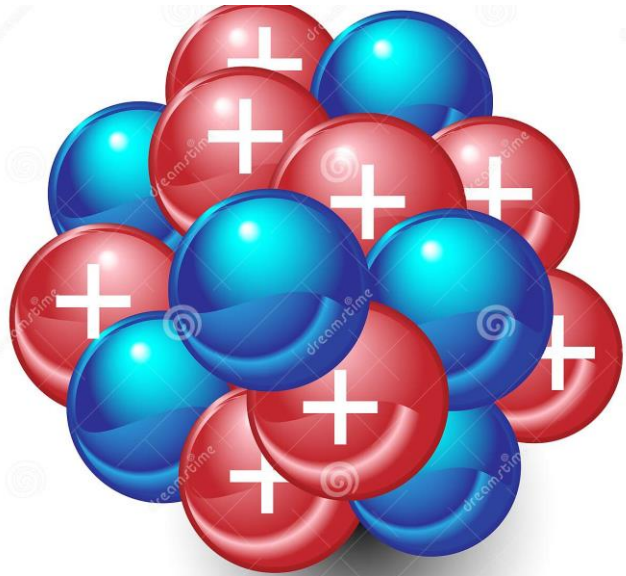
$\bar{\nu}_e$: Antineutrino electrónico

↳ Sin Carga
Muy poca masa

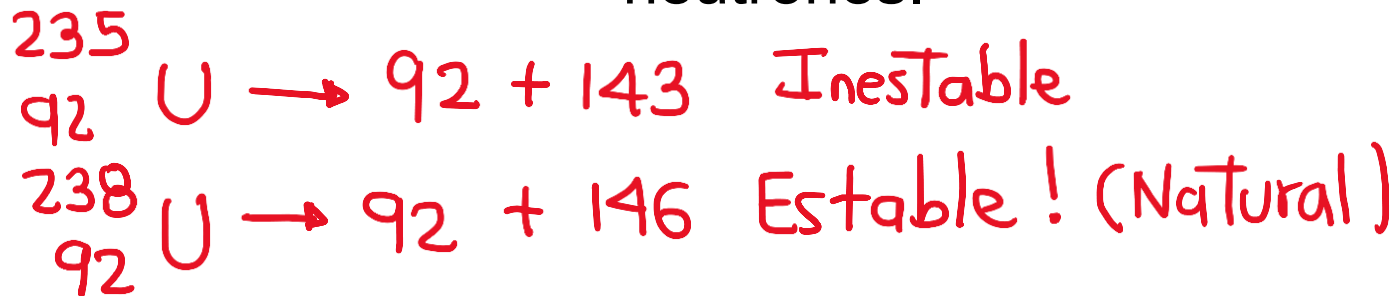
Fuerza nuclear débil: Fuerza fundamental de la naturaleza responsable de los procesos de desintegración radiactiva.

Estabilidad Nuclear

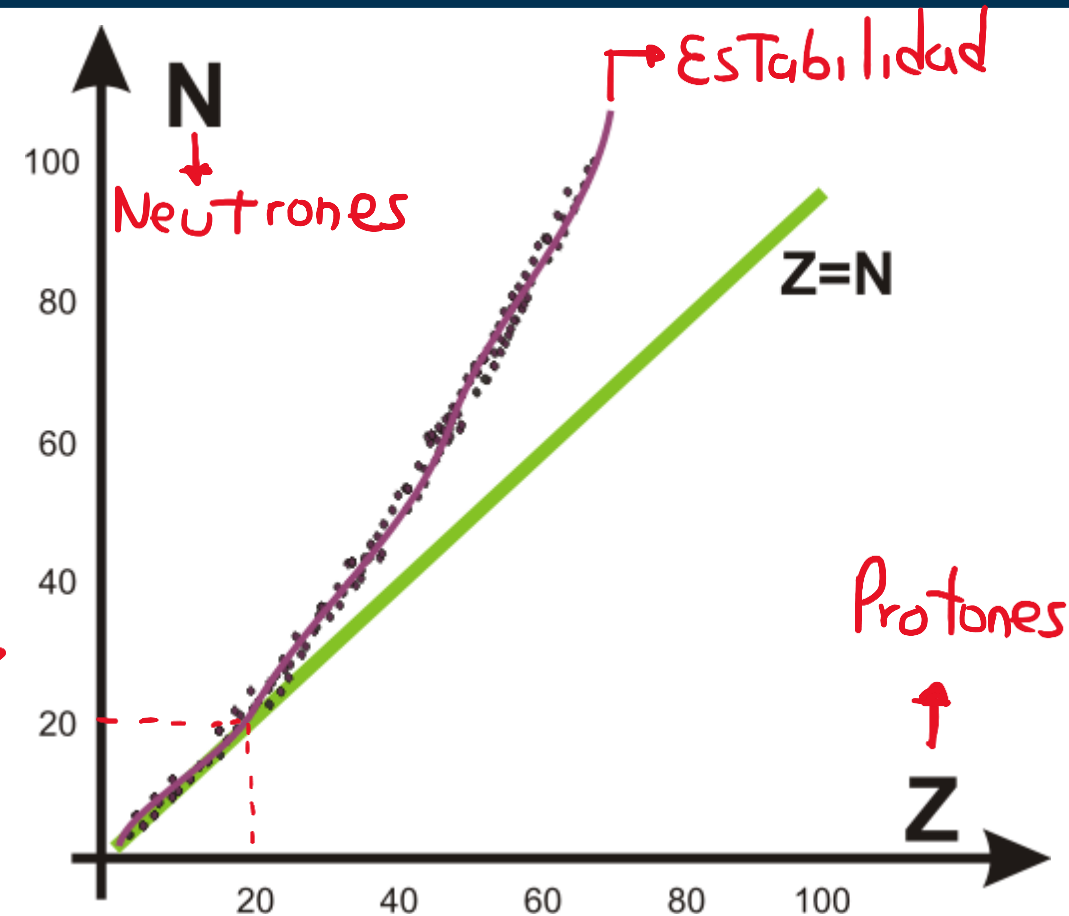
¿De qué depende que un núcleo sea estable?:



1. La fuerza nuclear fuerte **debe ser mayor** que la fuerza de repulsión.
2. Debe existir **un balance** entre la cantidad de protones y $\Rightarrow$ neutrones.



Los neutrones **aumentan la distancia** entre los **protones** disminuyendo la fuerza de repulsión.



Generalmente: Estabilidad
Átomos livianos $\rightarrow Z \approx N$
Átomos pesados $\rightarrow Z < N$

Semivida (Semidesintegración)

Cuando un núcleo es inestable se desintegra (**desintegración radiactiva**) y puede emitir radiación alfa, beta o gamma.

Semivida (Tiempo de Semidesintegración):
Tiempo necesario para que la mitad de una muestra radiactiva se desintegre.

Rojo: Elementos químicos estables.
↓
92
Pueden tener algún isótopo inestable.

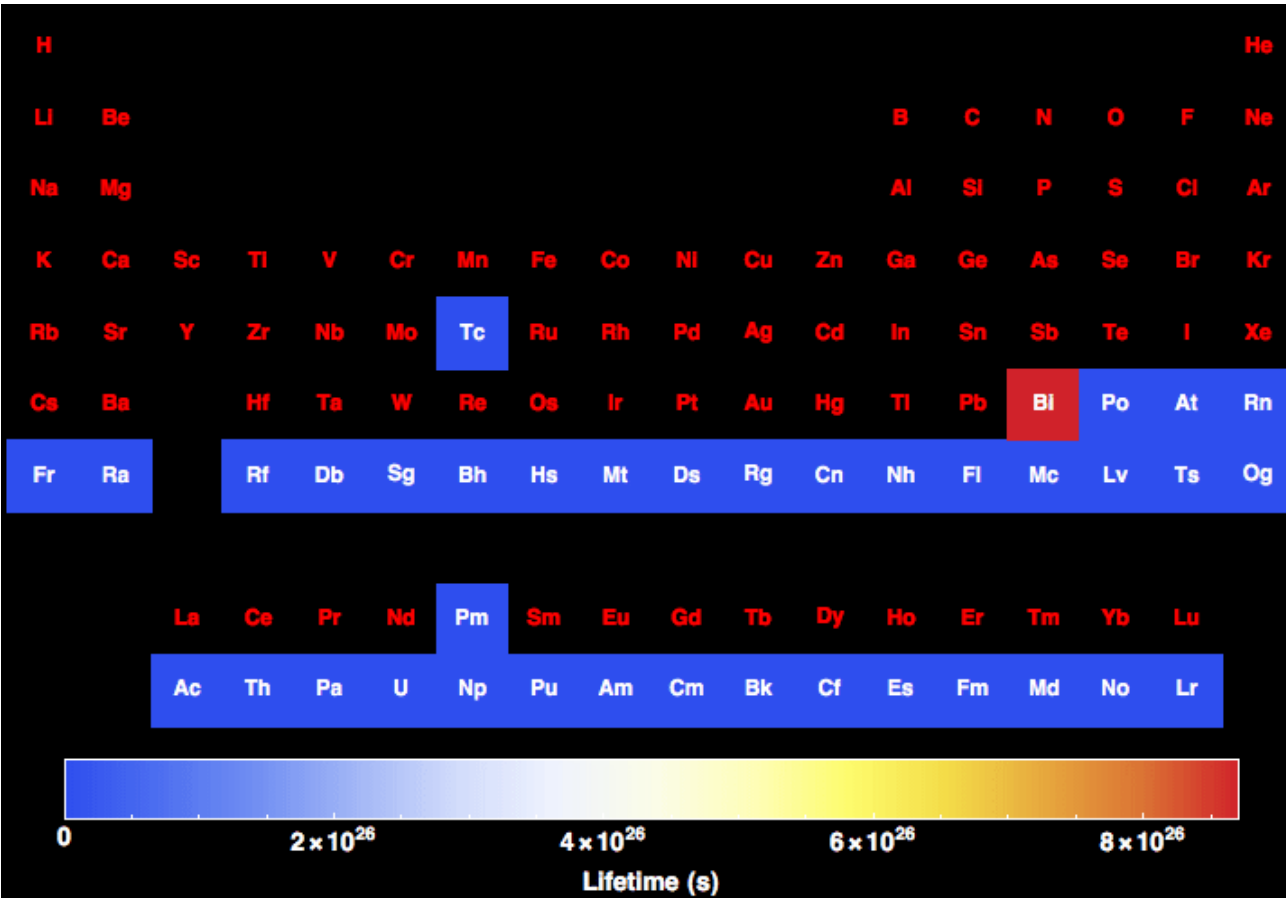
Azul: Todos los isótopos de estos elementos químicos son inestables.
↓
26

Lv → 61 ms

Z=118 Og

Ts → 14 ms

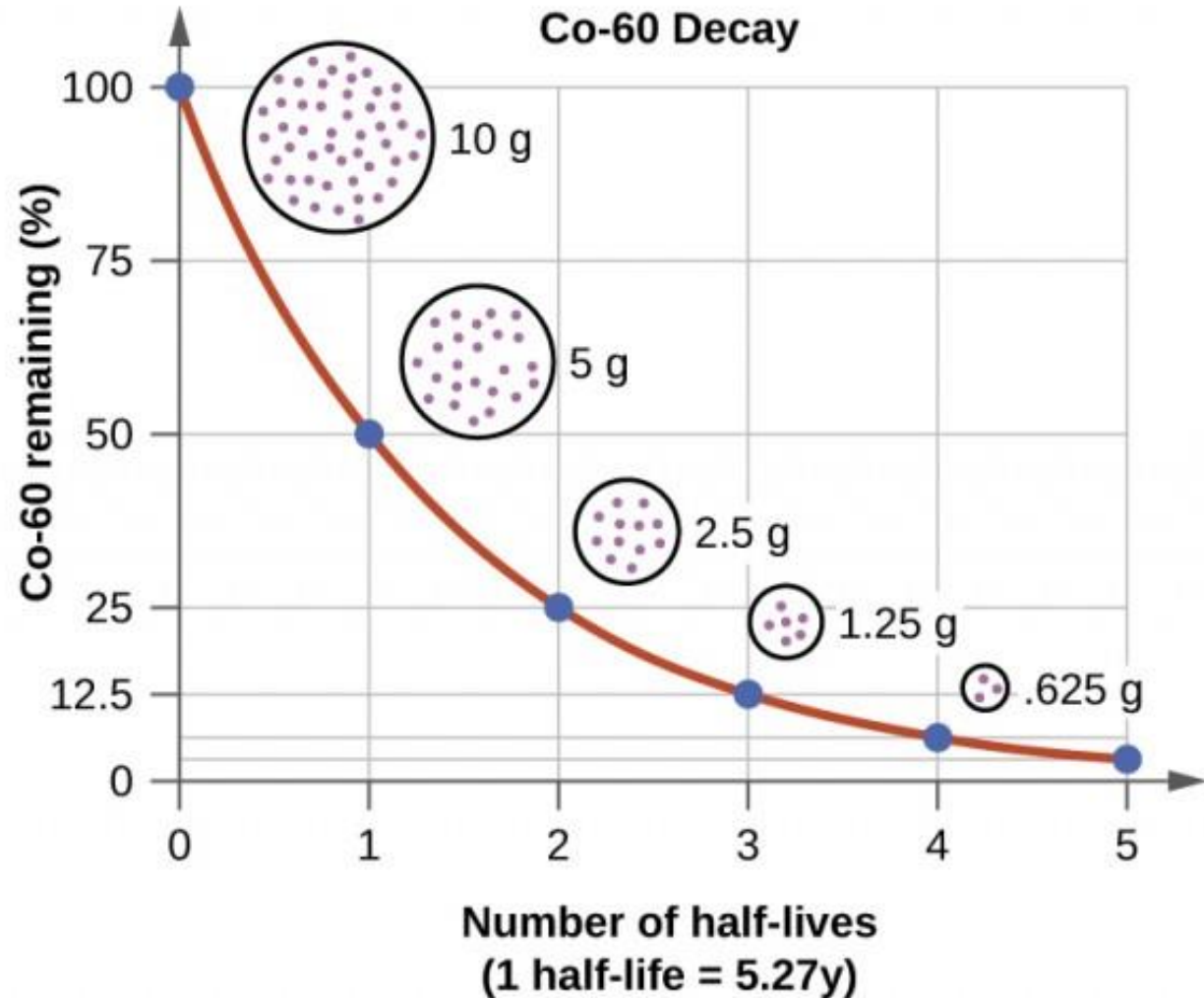
0.89ms



https://phet.colorado.edu/sims/html/build-a-nucleus/latest/build-a-nucleus_es.html

Semivida (Semidesintegración)

Semivida (Tiempo de Semidesintegración): Tiempo necesario para que la mitad de una muestra radiactiva se desintegre.



Sustancia Radiactiva: ${}^{60}_{27}\text{Co}$
Semivida: 5.27 años ($T_{1/2}$)
Cantidad inicial: 10 g (m_0)

Análisis:

$$1 T_{1/2} \Rightarrow 5 \text{ g} = m_0/2$$

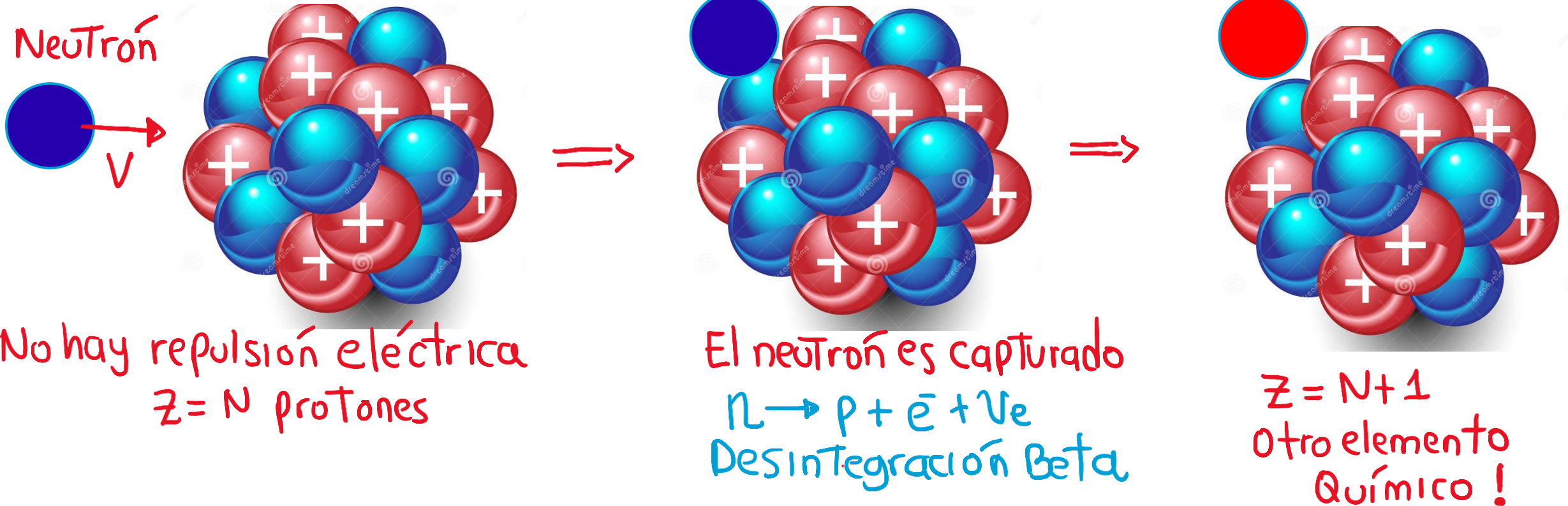
$$2 T_{1/2} \Rightarrow 2.5 \text{ g} = m_0/4$$

$$3 T_{1/2} \Rightarrow 1.25 \text{ g} = m_0/8$$

...

Transmutación de la Materia

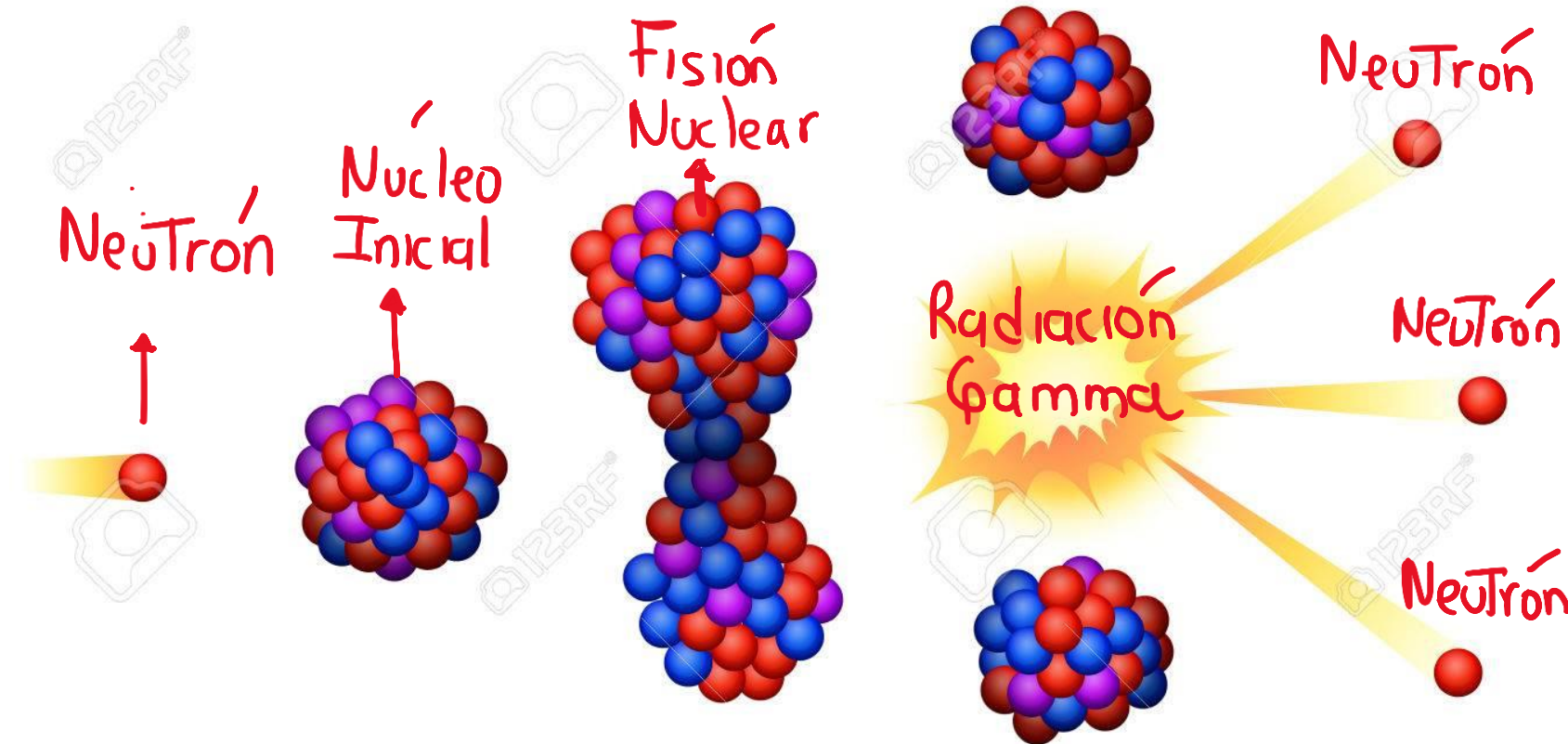
Rutherford bombardeó láminas de oro usando partículas alfa y encontró que las partículas alfa eran desviadas. ¿Qué pasa si bombardeamos con neutrones?



Situación 1: Bombardear con neutrones permite cambiar la naturaleza del átomo. Esta es la forma cómo se construyen en laboratorios nuevos elementos químicos.

Fisión Nuclear

Situación 2: Si el núcleo es radiactivo (inestable) entonces el neutrón provoca que el núcleo se divida (Fisión Nuclear)



La fisión nuclear ocurre en núcleos pesados (**muchos protones y neutrones**).

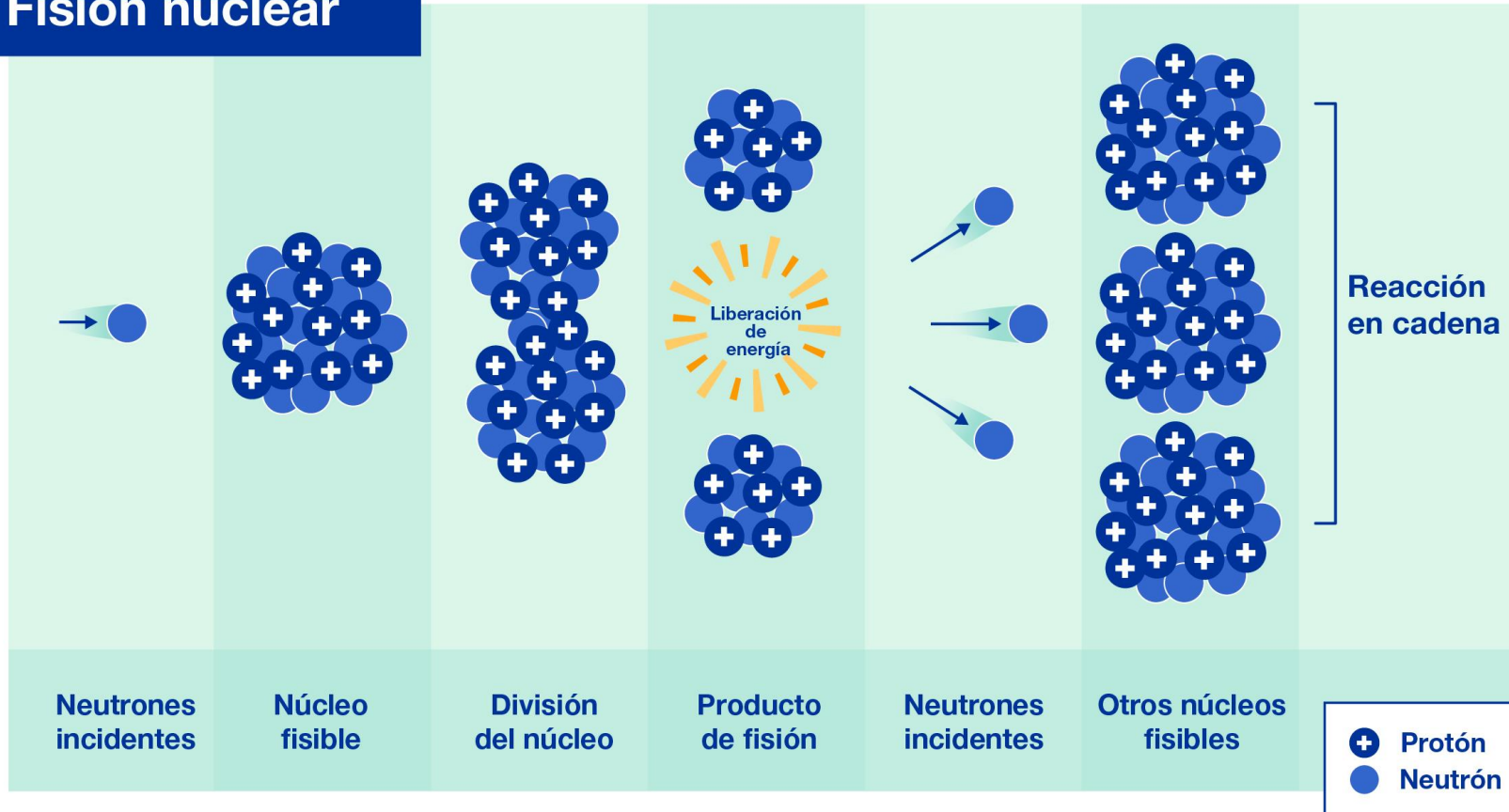
En los procesos de fisión se **generan neutrones adicionales** que salen disparados a altas velocidades.

En los procesos de fisión nuclear **se libera una gran cantidad de energía.**

Reacción en Cadena

Si en vez de un núcleo fisible (que se puede dividir) tengo **millones de núcleos fisibles** se presentará una **reacción en cadena**.

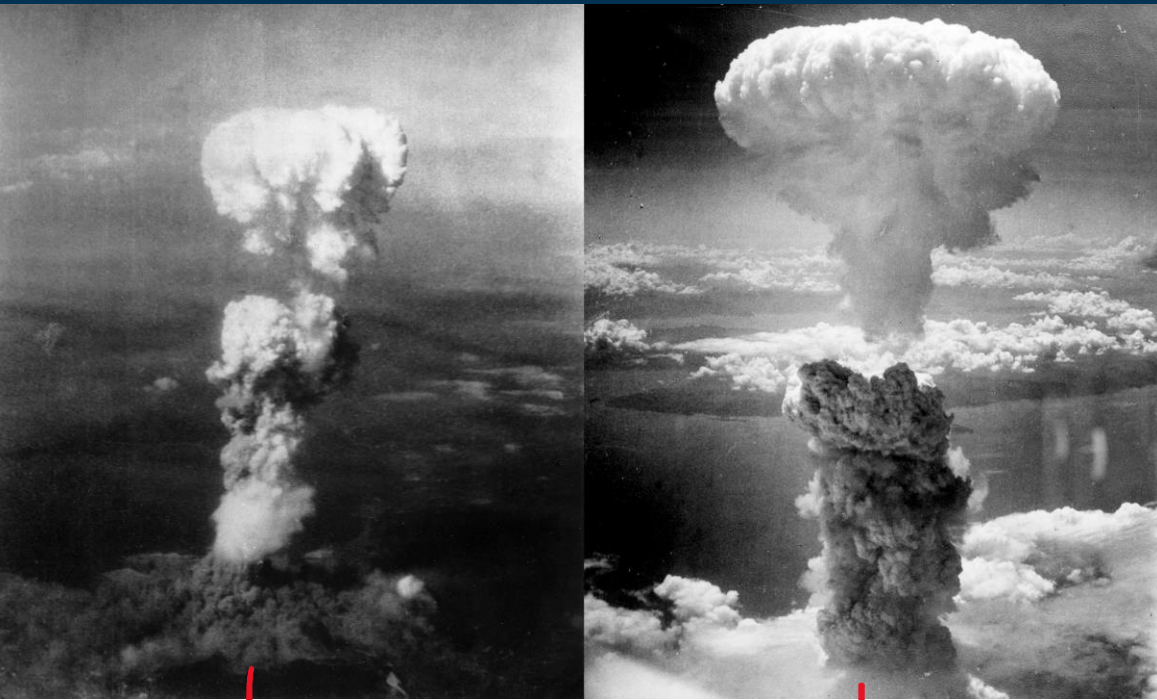
Fisión nuclear



Masa Crítica: Cantidad mínima de masa de un material radiactivo necesaria para lograr la reacción en cadena.

La fisión nuclear permite liberar de forma artificial una **cantidad enorme de energía** de los núcleos atómicos.

Bombas Atómicas



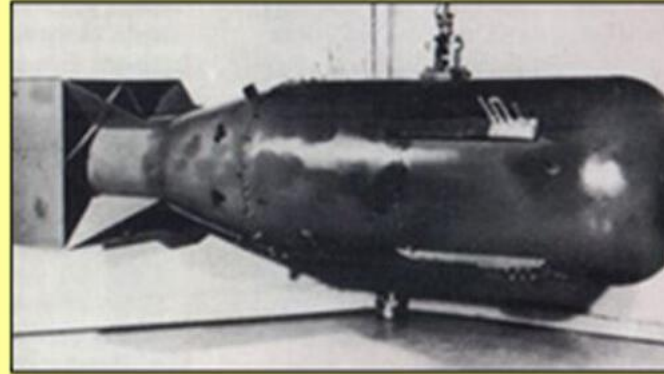
↓
Hiroshima
06 Agosto 1945

$^{235}_{92}\text{U}$

↓
Nagasaki
09 Agosto 1945

$^{239}_{94}\text{Pu}$

Little boy : Hiroshima



Fission uranium-235
Weight : 4400 kg
Power : 15,000 tons of TNT

Fat Man : Nagasaki

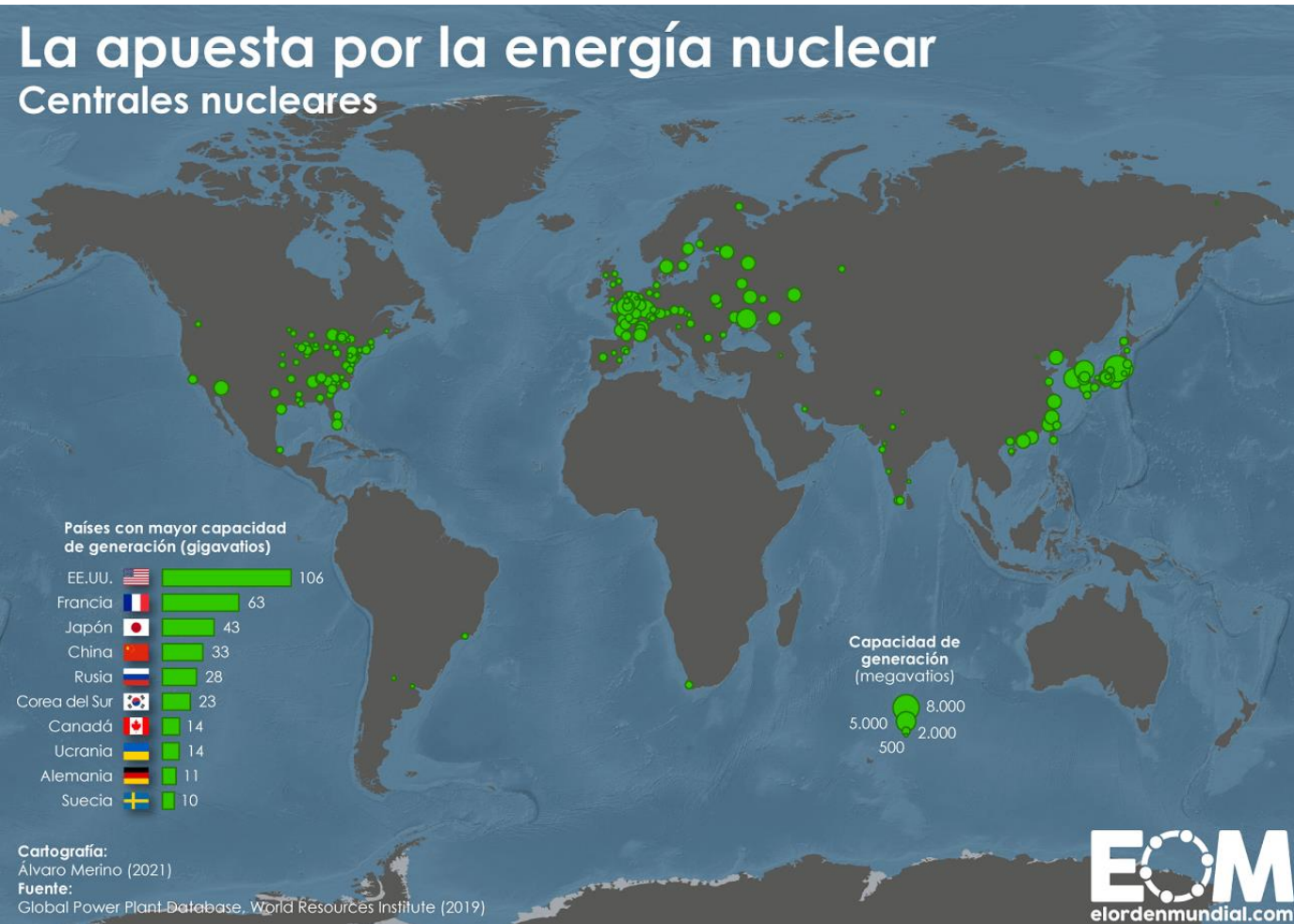


Fission plutonium-239
Weight: 4535 kg
Power : 21,000 tonnes de TNT



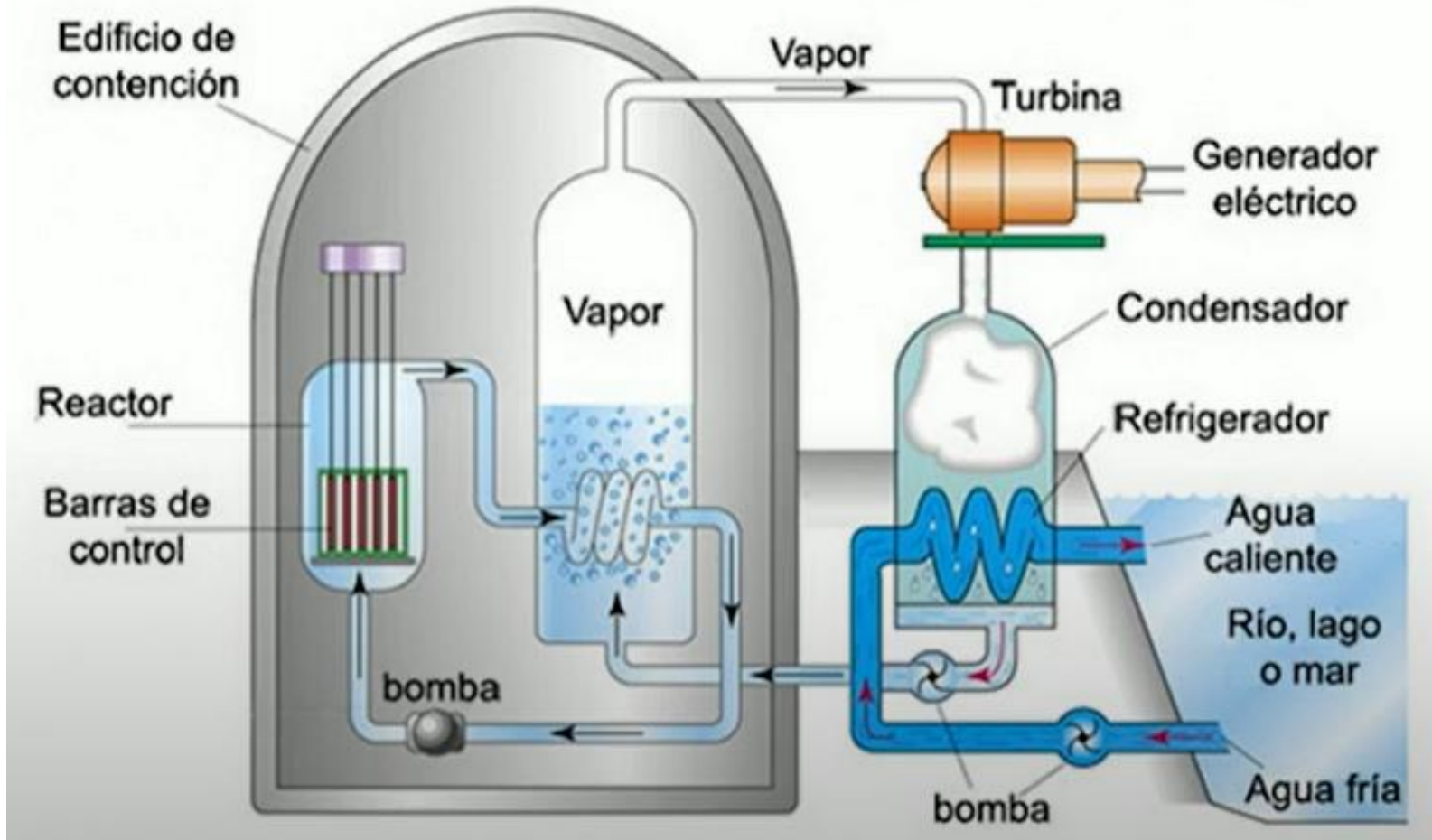
Reactores Nucleares

La fisión nuclear permite liberar energía de forma artificial de los núcleos atómicos **y usarla a favor de la humanidad.**



Reactores Nucleares

La energía que se almacena en los núcleos atómicos (energía nuclear) puede ser utilizada para generar electricidad. **Procesos de fisión nuclear controlados.**



Principales Peligros:

Los fallos en el sistema de refrigeración de las barras de control conlleva a un sobrecalentamiento y explosión del reactor nuclear.

Fukushima, Japón (2011)
Chernobyl, URSS (1986)

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=cKshqTmSY90>